

Je, China inamdharau India?

Zhihu

Kutoka makala zilizochapishwa hadharani, wasomi wa China wanaosoma India na duru za kimkakati za vituo vya utafiti hawamdharau sana India. Lakini tathmini kwenye mitandao ya China — Zhihu, WeChat, Douyin — hakika zimemdharau.

Kwa mfano, kwenye Zhihu unaweza kupata wakati wowote “uelimishaji” mzito kwamba India haina uzalishaji wa mbolea:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

Lakini ukibahatisha kutafuta, utagundua India sio tu ina uzalishaji wa mbolea, bali ni nchi kubwa ya uzalishaji, inazalisha makumi ya mamilioni ya tani kwa mwaka.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

Chanzo: kuagiza mbolea kwa India mwaka wa fedha 2025 kulipungua 18%

Bila shaka, watu wataendelea kutilia shaka: India haiwezi hata kutengeneza risasi; vifaa vya mbolea vyote vimenunuliwa!

Lakini ikiwa utajua kutafuta kisayansi, utapata habari husika. India ina uwezo wa kutengeneza vifaa vya mbolea. Kwa mfano, Larsen & Toubro, kampuni kuu ya India, inatengeneza vifaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mbolea. Teknolojia asili sio ya ndani, lakini India imefahamu teknolojia ya utengenezaji, ikienda njia ya "kuagiza — kumeza — kuboresha".

Kiungo: Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

Na L&T inashirikiana na ITOCHU ya Japan katika mradi wa amonia ya kijani — kuzalisha hidrojeni kwa umeme wa maji, kisha amonia kutoka hidrojeni na nitrojeni; teknolojia ya kijani ya mbolea.

Ikiwa taswira yako ya India ni kiwango cha China ya KMT kabla ya ukombozi, samahani: mbolea ni ncha ya barafu tu. Katika majibu yako ya Zhihu unaweza kumdhihakiki India kama unavyotaka, lakini ukweli ni ukweli; hautajipanga kulingana na matarajio yako.

Hebu tuangalie kiwango halisi cha viwanda vya India.

Kwanza data za msingi za viwanda vya India:

Aina	India (2024)	China (2000)	China (2004)	China (2010)
Chuma	tani milioni 149.6	tani milioni 128.5	tani milioni 282.9	tani milioni 595.6
Umeme	trilioni 1.824 kWh	trilioni 1.37	trilioni 2.187	trilioni 4.23

Usafishaji mafuta	tani milioni 257	milioni 210	milioni 340	milioni 617
Saruji	tani milioni 450	milioni 597	milioni 970	bilioni 1.868
Mbolea	tani milioni 50.33	milioni 29.554	milioni 51	milioni 66.198
Magari ya abiria	milioni 4.27	milioni 2.0691	milioni 5.0705	milioni 13.8971
Barabara za haraka	km 6059 + km 11127	elfu 16.3 km	elfu 34 km	elfu 65 km
Makaa	bilioni 1.047 t	bilioni 1.3	bilioni 1.956	bilioni 3.24
Alumini	milioni 4.15 t	milioni 2.8	milioni 6.56	milioni 15.65

Data nyingine unaweza kuzitafuta mwenyewe; zinakaribiana. Data hizi zinaonyesha: kiwango cha maendeleo ya viwanda vya India 2024 kinakaribia China 2000–2004.

Bila shaka, mtu atasema: India haina uwezo wa kutengeneza vifaa vyake; yote ni "nunua-nunua-nunua". Kwanza, viwanda vya nchi zilizochelewa vinaanza na ununuzi, ikiwa ni pamoja na China. Pili, mbali na ununuzi, India inaendeleza uwezo wa msingi wa utengenezaji — vyombo vya habari vya China ndivyo visivyoripoti sana.

Kwa mfano, L&T iliyotajwa, mbali na vifaa vya mbolea, inatengeneza vifaa vya usafishaji mafuta, vifaa vya umeme n.k.:

Hapa chini vifaa vya petrokemikali vilivyouzwa Thailand:

Vifaa vya kiwanda cha umeme:

Hata inauza vifaa China:

Hapa chini vifaa vilivyouzwa kwa kiwanda cha BASF huko Guangdong:

Hapa chini, inaonekana, uagizaji wa makampuni mengine ya China:

Wachina wengi wanatilia shaka: viwanda vinahitaji umeme. China haitoi tena viwanda vya makaa; India itazalisha vipi umeme? Kwa hiyo India haiwezi kuwa na viwanda.

Kwa kweli, India ina uwezo wa kutengeneza vifaa vya viwanda vya makaa.

BHEL ya India mwaka 2021 ilizindua kizazi cha juu cha superscritical:

Chanzo: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

China ilizindua kizazi cha kiwango sawa 2004. Pengo la India ni karibu miaka 20.

Na wanasema: India inazalisha umeme, lakini haiwezi kutengeneza vifaa vya usafirishaji — haina teknolojia ya voltage ya juu sana. India inayo pia.

BHEL hiyo hiyo ilitengeneza vifaa vya voltage 1200 kV ya AC.

Mbali na AC ya juu, kampuni hii ya India inashirikiana na makampuni ya Japan kwenye usafirishaji wa DC ya juu sana. Mstari wa 800 kV DC, kilomita 1200.

Suala la umeme limetatuliwa; basi watasema: India haina chuma; kama China haitauza vifaa vya chuma, mwisho.

Ingawa makampuni ya India yako nyuma hapa, yanaweza kutengeneza baadhi ya vifaa. Kwa mfano, Simplex Engineering & Foundry Works inaweza kutengeneza vifaa vya tanuru kubwa; teknolojia labda imejifunza kutoka China na nchi nyingine, lakini uwezo wa kutengeneza vifaa vya kisasa unaonyesha msingi fulani.

Kisha reli za mwendo kasi. Kwa Wachina, reli za mwendo kasi ni teknolojia ya juu kabisa; Wahindi hakika hawataweza; hata treni za kawaida. Ukweli?

India ilitengeneza treni ya kwanza ya nusu-mwendo kasi 2019.

Na inatengeneza treni ya km 250/saa.

Treni ya kwanza ya China ya km 180/saa ilitengenezwa 1994; ya km 250/saa ilikamilika 2002. Kisha China ikaagiza teknolojia za kigeni na kufanya mruko mkubwa. China iko mbele ya India miaka 20-30, lakini India ina msingi fulani; inaweza kurudia njia ya China kupitia "kuagiza — kumeza — uvumbuzi".

Na mwisho: India inatengeneza mashine ya kuchimba handaki (TBM) kwa metro na vichuguu. China ilitengeneza TBM ya mita 6 2008. India inapanga kwanza mita 6.5; lini itakamilika — haijulikani.

BEML maarufu ndiyo inayofanya mradi huu, yenye uwezo fulani wa uhandisi.

Maelezo ya mradi: https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

Mazingira ya kimataifa ya India sasa ni mazuri; Ulaya inakabili mshtuko wa TBM za China; isipokuwa kabla ya kufa itauza India baadhi ya teknolojia za TBM za kati na za chini, kuharakisha maendeleo yake.

Mwisho, katika mawasiliano, makampuni ya India yanaonyesha matamano.

JIO imetengeneza suluhisho lake la 5G; bila shaka lina teknolojia nyingi za kigeni, lakini njia ya "kuanza na kukusanya, kubadilisha hatua kwa hatua" ndiyo njia ya nchi

zilizochelewa. JIO si tu inatumia 5G yake ndani, bali inapanga kuitangaza Afrika.

Kiwango cha maendeleo ya kibinafsi cha JIO hakijulikani. Kuna kampuni nyingine ya India: Tejas Networks. Inatengeneza vifaa vya 4G RAN, LTE n.k. Vifaa vya 5G labda vinaanza tu; kiwango labda ni dhaifu. Lakini, kwa kuwa mimi ni wa sekta ya mawasiliano, uwezo wa India kutengeneza vifaa halisi vya 4G ni jambo la kushangaza.

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

India pia inatengeneza kiini chake cha 5G; kampuni ya kuanzisha ndiyo inafanya; matokeo yataonekana baada ya mwaka mmoja au miwili.

Kuhusu mnyororo wa chipu wa India, wengi wanaifuatilia, lakini kwa kuwa wengi ni wa kigeni au wa pamoja na teknolojia chache za kibinafsi, sitazungumzia.

Kutoka muhtasari huu wa kiwango cha msingi cha viwanda vya India na uhandisi wa teknolojia ya juu, tunaweza kuona kiwango cha jumla cha India. Pengo la utajiri nchini India ni kubwa, maendeleo hayajasawazika, lakini msingi wa viwanda unaimarika; teknolojia za juu zinapandwa hatua kwa hatua; pengo la jumla na China ni miaka 20-25; kusema kwa ujumla "tofauti ya miaka 20" ni sawa.

Kumwona India kama nchi isiyo na tumaini na kukataa kabisa mafanikio yake ya viwanda na kisayansi si sahihi; ni sawa na mtazamo wa vyombo vya habari vya Ulaya-Amerika wa miaka mingi iliyopita wa China kama nchi duni isiyo na majengo marefu.

Natumaini makala hii inakupa mtazamo tofauti kidogo na kukuhimiza kuchunguza ulimwengu halisi mwenyewe.

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> Mwandishi: 最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>